

关键核心专利视角下 集成电路协同创新网络关键节点识别

张延禄, 张方亮, 杨乃定

(西北工业大学 管理学院, 西安 710072)

摘要: 根据合作专利数据来构建集成电路协同创新网络。在结构重要度基础上, 通过检索关键核心专利提取集成电路产业的关键核心技术, 最终构建集成电路协同创新网络关键节点评价指标体系, 进而提出改进的 TOPSIS - 灰色关联法来识别集成电路产业关键节点企业。结果发现: 我国集成电路产业在下游封装环节拥有较多的关键节点企业, 而在上游设计和中游制造环节与发达国家相比还存在较大差距, 中芯国际在制造环节排名全球第十位。该结果与现实情况基本吻合, 验证了识别方法的有效性。最后, 根据识别结果提出了我国集成电路产业高质量发展的对策建议。

关键词: 集成电路协同创新网络; 关键节点识别; 关键核心专利; 改进 TOPSIS - 灰色关联

DOI: 10.13956/j.ss.1001-8409.2024.08.12

中图分类号: F426.4; F273.1

文献标识码: A

文章编号: 1001-8409(2024)08-0085-09

Key Nodes Identification in Integrated Circuit Collaborative Innovation Network Based on Key Core Patents

ZHANG Yan-lu, ZHANG Fang-liang, YANG Nai-ding

(School of Management, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072)

Abstract: Firstly, this paper constructs the IC collaborative innovation network by retrieving collaborative patent data. Based on structural importance, it extracts existing key core technologies by retrieving key core patents, and then establishes a key node evaluation index system. Next, an improved TOPSIS - grey correlation evaluation method is proposed to identify the key node enterprises in the IC collaborative innovation network. Results show many key core node enterprises in the downstream integration and test of China's IC industry with obvious technological advantages. However, almost no key node enterprises in the upstream design and midstream manufacturing link compared with developed countries; Semiconductor Manufacturing International Corporation from China ranks tenth in the manufacturing link. It has been found that the evaluation result is consistent with the actual situation, which verifies the effectiveness of the identification method. Finally, this paper proposes some suggestions for promoting the high-quality development of China's IC industry.

Key words: IC collaborative innovation network; key nodes identification; key core patents; improved TOPSIS - grey correlation

1 引言

随着创新周期的不断缩短、新技术的日益复杂以及创新资源的稀缺有限,不同创新组织^①之间通过技术、知识、信息等方面的合作共享而结成协同创新网络已成为创新组织持续获取新知识、攻克关键核心技术的重要方式^[1]。协同创新网络作为一种合作创新组织形式,可以促进成员组织间资源互补、降低创新风险与成本,提升

组织竞争优势^[2,3]。在协同创新网络的众多节点组织中,关键节点会面临更多的潜在风险冲击,而且出现失效现象更容易借助组织之间的各种合作关系导致更多的合作伙伴相继失效,从而给整个网络造成更多损失。因此,准确识别协同创新网络中的关键节点对提升网络面对外部冲击的抗毁性水平具有重要的现实意义。近年来,全球集成电路产业发展迅速,各个国家以强化自

收稿日期: 2023-07-22

基金项目: 国家社会科学基金项目(23AZD018); 国家自然科学基金项目(71871182); 教育部人文社会科学研究一般项目(20XJA630003)。

作者简介: 张延禄(1984—),男,山东潍坊人,博士、副教授,研究方向为创新网络、管理系统工程(通讯作者); 张方亮(1998—),男,甘肃兰州人,硕士,研究方向为创新网络; 杨乃定(1964—),男,陕西户县人,博士、教授,研究方向为管理系统工程、创新网络。

①泛指从事创新活动的企业、高校、科研院所等单位。

身产业地位和资源控制能力为目的,展开了激烈的竞合博弈。特别是以美国为代表的部分国家对我国集成电路产业进行技术封锁,许多关键核心技术出现“断供”事件,从而给我国集成电路产业健康发展造成了一定冲击^[4]。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称《纲要》)提出“瞄准集成电路等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。培育先进制造业集群,推动集成电路等产业创新发展。”鉴于此,本文以集成电路协同创新网络为对象开展关键节点识别研究,以期对提升我国集成电路产业安全韧性水平提供有价值的参考依据。

目前,现有研究大多基于网络拓扑结构视角来对关键节点进行识别。Freeman最早提出节点中心性这一概念来衡量关键节点,认为关键节点指的是那些拥有更多连接、更快速地到达其他节点、更广泛地控制节点之间信息流动的节点^[5]。基于此,本文提出了一些具有代表性的衡量指标,主要有度中心性^[5]、接近中心性^[6]、中介中心性^[7]、特征向量中心性^[8]、PageRank^[9]等。后续,学者又提出了其他衡量指标来识别关键节点。比如,Wang等以航空货运网络为对象,从拓扑结构、行业特征及方向等方面提出了基于改进TOPSIS法的节点重要度评价法^[10]。王耀祖等基于子图同构匹配思想,引入Ullmann算法获取包含特定目标的全部杀伤链,据此构建了节点重要度评价指标^[11]。Zhu等以电网为对象,提出了融合全局信息的改进PageRank算法,以此来识别网络中的关键节点^[12]。徐越等提出了基于三元闭包模体的关键节点识别方法,该方法衡量了各个模体的重要度,通过模体权重和节点度来评估节点重要度^[13]。王灵丽等通过构建道路交通模型,提出了一种基于聚类算法的节点重要性评价方法,准确地动态辨识出关键节点^[14]。李亚飞等基于我国航路网结构,从机场间的连通时间成本出发提出了一种基于改航可达性的关键航路节点识别方法^[15]。Ruan等提出了一种基于节点邻居核数与网络约束系数两种属性的节点影响力排序算法^[16]。朱林等综合考虑节点介数、节点紧密度和节点距离的重要度贡献,提出了关键节点识别算法^[17]。Bian等采用AHP方法对度中心性、介数中心性、紧密中心性、特征向量中心性等指标进行赋权,提出了加权后的综合指标来识别关键节点^[18]。Zhang等针对高速乘客交通网络,引入结构洞理论从网络度、网络约束系数、网络集中度、网络规模、网络效率、局部聚集系数6个指标来识别交通网络的关键节点^[19]。

从上述文献可以看出,现有研究大多基于节点的网络拓扑结构属性来识别关键节点,而较少将节点在现实网络中的功能属性结合起来识别关键节点。对现实的集成电路协同创新网络来说,节点组织拥有的关键核心技术创新能力更能反映其在创新网络中的重要度。比如,某节点组织虽然在网络结构中没有处在中心性位置,但如果该组织拥有别人没有的关键核心技术,那么该组织在整个网络中就处于无可替代的作用,其重要性和关键性就不言而喻。而组织拥有的关键核心技术创新能力在很大程度上是通过其拥有的关键核心专利来体现出来的。因此,本文在保留结构重要度的基础上,基于关键核心专利来提出衡量节点的关键核心技术创新能力,从而构建协同创新网络关键节点评价指标体系,进而采用改进的TOPSIS-灰色关联方法来识别集成电路研发网络中的关键节点企业,从而对提高我国集成电路产业面对断供冲击时的安全韧性水平提供重要的参考依据。

新能力在很大程度上是通过其拥有的关键核心专利来体现出来的。因此,本文在保留结构重要度的基础上,基于关键核心专利来提出衡量节点的关键核心技术创新能力,从而构建协同创新网络关键节点评价指标体系,进而采用改进的TOPSIS-灰色关联方法来识别集成电路研发网络中的关键节点企业,从而对提高我国集成电路产业面对断供冲击时的安全韧性水平提供重要的参考依据。

2 集成电路协同创新网络构建

集成电路(Integrated Circuit, IC),是1950年代由德州仪器公司的Jack Kilby发明。集成电路是高技术产业的核心组成部分,多用于汽车、智能手机、家电等等大部分日常电子产品。关于集成电路产业的构成,大多数学者将该产业分为上游设计、中游制造、下游封装测试3个环节,其中每个环节又包含多道工序^[20,21],如图1所示。

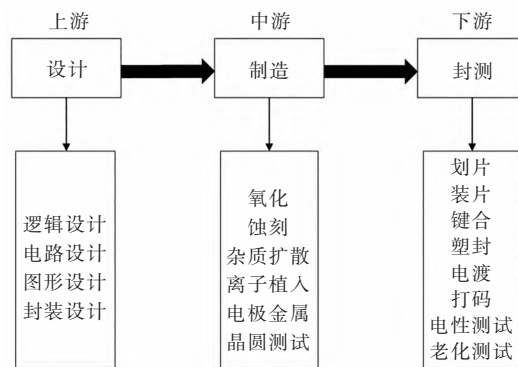


图1 集成电路产业的结构示意图

其中,专利作为企业进行创新活动的重要成果和新技术的载体,是追踪创新活动轨迹的有效方法之一。相对于期刊或其他信息,专利所提供的技术信息更加贴近实际应用。因此,本文以专利权人即节点组织为节点,专利权人之间的合作申请专利关系即协同创新关系为连线,来构建集成电路协同创新网络。本文通过分析集成电路产业各环节相关技术提炼出相关技术关键词,从而在德温特世界专利数据库中进行检索,提取出相关专利数据并进行处理,最后利用UCINET软件来构建出集成电路协同创新网络。其中,选取的合作专利数据时间为2018年1月1日—2022年12月31日。具体专利检索式为:

(1) 集成电路设计专利检索式: (TS=(“design” OR “simulate” OR “verify” OR “layout”)) and (TS=(“Electronic Design Automation” OR EDA OR “electronic design automation” OR “circuit design*” OR “circuit simulate*” OR “FPGA design*” OR “circuit layout” OR “IC design*” OR “IC simulation” OR “chip design*” OR “chip simulate*” OR “Intellectual Property core” OR “IP core”))。

(2) 集成电路制造专利检索式: (TI=(clean OR lithograph OR electroplate OR deposition OR implant OR

anneal OR epitaxy OR oxidation OR polishing OR cutting OR removing OR stripping OR etching OR metallization OR thinning)) and (AB =((“integrated circuit”) OR IC OR “Integrated Circuit” OR chip OR chipset OR microcircuit OR microchip OR semiconductor OR wafer)))。

(3) 集成电路封测检索式: (TI =(package OR pack-

aging OR interconnect OR bonding OR Mold OR test)) and (TS =(“integrated circuit” OR IC OR “Integrated Circuit” OR chip OR chipset OR microcircuit OR microchip OR semiconductor OR wafer)))。

最终,构建出全球集成电路协同创新网络与上游、中游、下游3个环节的子网络,如图2至图5所示:

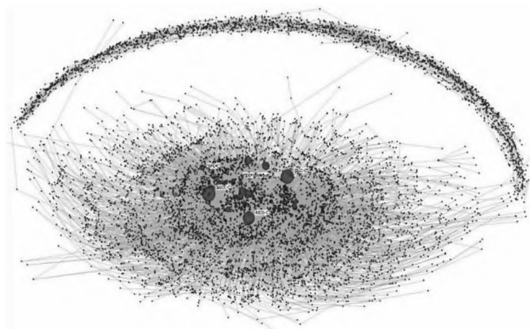


图2 集成电路协同创新整体网络

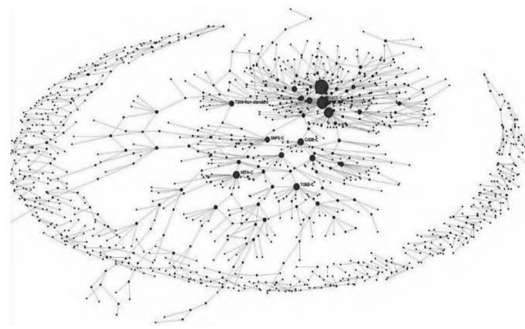


图3 上游设计环节子网络

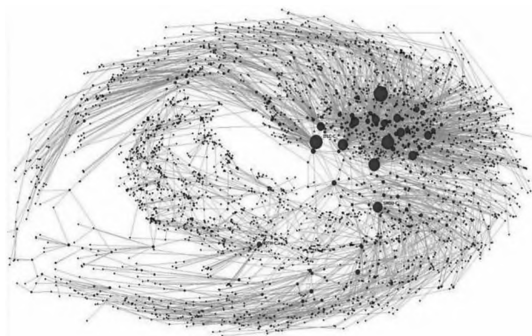


图4 中游制造环节子网络

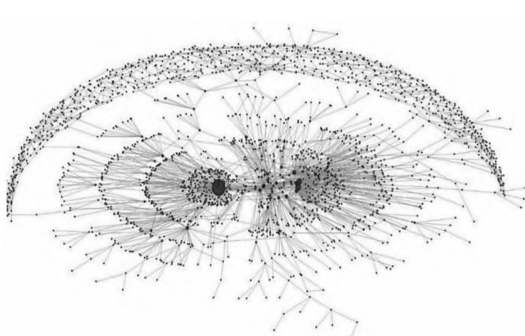


图5 下游封测环节子网络

3 协同创新网络关键节点评价指标

3.1 协同创新网络关键节点的内涵

Freeman 提出网络中的关键节点应具备以下特征:拥有更多的连接,能够快速到达其他节点,更广泛地控制着节点之间的信息流动^[5]。可以看出,该定义主要是基于节点在网络中的拓扑结构属性提出的。对协同创新网络来说,关键节点除了可能占据网络拓扑结构的中心性位置外,还可能是关键核心技术的主要完成者,抑或是主导产品性能大幅提升和创新创造的主要负责人或参与者。Pilkington 等提出关键节点组织是某一技术领域核心技术或者关键成果的主要贡献者,同时也是行业技术变革颠覆的引导者^[22]。Groysberg 等发现,企业研发人员的素质和高技术人才占比对创新组织在网络中的主导力具有显著影响^[23]。基于此,本文将协同创新网络的关键节点定义为发生失效后对整个网络的结构稳定性和功能抗毁性具有重要影响的组织,影响程度越大,说明该节点越关键。一方面,关键节点发生失效后在拓扑结构上会较大程度地影响网络结构的连通性水平,本文选取最具代表性的度中心性、介数中心性、接近中心性、特征向量中心性指标来进行衡量;另一方面,关键节点在功能属性上通常具有较强的关键核心技术

创新能力。因此,关键核心技术创新能力是从事创新活动的创新型组织是否具有影响力和竞争力的重要衡量标准。而关键核心技术创新能力在很大程度上是通过其拥有的关键核心专利水平来体现出来的,本文选取节点组织的规模、节点组织的关键核心专利拥有水平和关键核心专利突破能力3个指标来进行衡量。

3.2 结构重要度评价指标

(1) 度中心性。度中心性认为网络中的关键节点是指那些拥有较多直接连接关系的节点,如果一个节点的邻居节点数量越多,则该节点的重要度和影响力就越大。其计算公式为:

$$C_D(i) = \frac{k_i}{N-1} \quad (1)$$

式(1)中, k_i 表示节点*i*的度, N 表示网络的节点总数。

(2) 介数中心性。介数中心性认为在网络中所有节点对的最短路径中,如果经过一个节点的最短路径数越多,那么这个节点就越重要。其计算公式为:

$$C_B(i) = \frac{2}{(N-1)(N-2)} \sum_{s \neq i \neq t} \frac{g_{st}(i)}{g_{st}} \quad (2)$$

式(2)中, g_{st} 表示任意两个节点*s*、*t*之间的所有最短

路径的数量; $g_{st}(i)$ 表示节点 s, t 之间的最短路径经过节点的数量。

(3) 接近中心性。又被称为整体中心性,是测量网络中某节点与其他节点网络距离之和的指标。其总距离越短,说明该点的接近中心度越高。其计算公式为:

$$C_c(i) = \frac{1}{\sum_{j \in V \setminus i} d_{ij}} \quad (3)$$

式(3)中, d_{ij} 表示节点 i 和节点 j 之间的最短网络距离。

(4) 特征向量中心性。一个节点的重要性取决于邻居节点的重要性,与之相连的邻居节点越重要,则该节点就越重要。其计算公式为:

$$C_E(i) = \frac{1}{\lambda} \sum_{j=1}^n A_{ij} x_j \quad (4)$$

式(4)中, λ 为常数; x_j 表示第 j 个节点的中心性; A_{ij} 为网络的邻接矩阵。矩阵 X 表示 $AX = \lambda X$ 。

3.3 关键核心技术创新能力评价指标

(1) 组织规模。它在一定程度上代表了组织的资源禀赋,具体体现在生产资料、劳动力以及产品在组织的集中程度,用总资产、主营业务收入、利润总额、员工人数4个指标来衡量,具体为:

①总资产。它是指组织拥有并可控的所有资产,包括固定资产、流动资产、无形资产等。该指标数值可以从企业年报中直接获得,为正向指标。

②主营业务收入。它是指组织从事本行业生产经营活动中取得的全部营业收入。一般来说,主营业务收入越高,代表组织规模越大。相关数据可以直接从企业年报中获得,为正向指标。

③利润总额。它是指组织在一定时期内通过生产经营活动所实现的最终财务成果,主要由生产销售利润和营业外利润两部分构成。该指标同样可以反映组织规模,为正向指标。

④员工人数。它是指目前参与技术设计、生产、销售、规划等一切推动组织发展的员工总和。通常来说,规模越大的组织所需要的人力成本越高。

(2) 关键核心专利拥有水平。它是指组织目前在关键核心技术方面的拥有水平。根据世界知识产权组织统计,90%以上的关键核心技术信息都记录在专利中,因此本文使用关键核心专利拥有水平来衡量关键核心技术拥有水平,具体指标为:

①关键核心专利总数。它是指组织在某领域内拥有的所有关键核心专利数量。

②关键核心专利总被引次数。它是指组织在某领域内所有关键核心专利数量的被引次数之和。

③关键核心专利均被引次数。它是指组织在某领域内平均每项关键核心专利的被引次数,用总被引次数除以专利数得出,其计算公式为:

$$E_i = \frac{M_i}{N_i} \quad (5)$$

式(5)中, E_i 表示节点组织 i 的关键核心专利均被引次数; M_i 表示节点组织 i 的关键核心专利总被引次数; N_i 表示节点组织 i 的关键核心专利总数。

(3) 关键核心专利突破能力。它是指创新组织未来能够攻克关键核心专利的能力,主要从投入能力和产出能力两个方面来衡量。其中,投入能力分为研发资金投入和研发人员投入,分别用研发经费投入、研发技术人员占比进行衡量;产出能力用专利的年平均增长率和研发人员的人均专利数来进行衡量,具体指标为:

①研发经费投入。它是指组织在进行新产品研发过程中产生的一切支出,包含原材料的支出、新设备的引进、技术人才的聘用等。研发经费投入量直接影响组织对关键核心技术即专利的突破实力,为正向指标。

②研发技术人员占比。它是指研发技术人员占组织员工总人数的比例,代表了组织对攻破关键核心技术即专利的决心和力度。研发人员占比越多,代表组织突破实力越强,为正向指标。

③关键核心专利年平均增长率。它是指组织平均每年的关键核心专利增长率。专利年平均增长率越高,说明组织的关键核心技术产出能力越强,其计算公式为:

$$F_i = \frac{q_{i1} + q_{i2} + \dots + q_{in}}{n} \quad (6)$$

式(6)中, F_i 表示节点组织 i 的关键核心专利年平均增长率; q_{ij} 表示节点组织 i 的上一年比前一年的关键核心专利增长率; n 代表年份,本文取 $n=5$ 。

④研发人员人均关键核心专利数。它是指研发人员的人均拥有关键核心专利数量。人均专利数越多,说明关键核心专利产出效率越高,其计算公式为:

$$G_i = \frac{N_i}{T_i} \quad (7)$$

式(7)中, N_i 表示节点组织 i 的关键核心专利总数; T_i 代表节点组织 i 的总研发人数。

综上,构建出协同创新网络关键节点评价指标体系,如表1所示。

表1 协同创新网络关键节点评价指标体系

一级指标	二级指标
结构重要度 A_1	度中心性 A_{11}
	介数中心性 A_{12}
	接近中心性 A_{13}
	特征向量中心性 A_{14}
组织规模 A_2	总资产 A_{21}
	主营业务收入 A_{22}
	利润总额 A_{23}
	员工人数 A_{24}
关键核心专利拥有水平 A_3	关键核心专利总数 A_{31}
	关键核心专利总被引次数 A_{32}
	关键核心专利均被引次数 A_{33}
	研发经费投入 A_{41}
关键核心专利突破能力 A_4	研发技术人员占比 A_{42}
	关键核心专利年平均增长率 A_{43}
	研发人员人均关键核心专利数 A_{44}

3.4 关键核心专利的数据来源

在集成电路协同创新网络中,关键核心专利需要对

已检索到的专利数据进行提炼和筛选,进而从中找出关键核心专利。目前对于关键核心专利的识别方法主要包括专家主观经验法^[24,25]、基于专利指标的方法^[26,27]以及基于文本挖掘的方法^[28,29]等。本文采用专利指标与文本挖掘相结合的方法来检索出集成电路的专利数据。首先,依据专利的被引频次、专利族大小等指标来识别出集成电路的关键核心专利。结果发现,关键核心专利主要反映在工艺领域、储存领域和光刻领域。接下来,本文通过文本挖掘,分别提取出了3个领域所涉及的关键核心技术,具体为:

(1) 在工艺技术领域,主要的的关键核心技术有高介质金属栅工艺(HighK技术)、鳍式场效应晶体管技术(Fin field-effect Transistor, FinFET技术)等;

(2) 在存储技术领域,目前主要的的关键核心技术有磁阻随机存储器(Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM)、阻变式随机存储器(Resistive Random Access Memory, RRAM)、相变存储器(Phase Change Random Access Memory, PCRAM)、3D存储技术(3-Dimensional Memory)等;

(3) 在光刻技术领域,目前主要的的关键核心技术有纳米压印光刻(Nanoimprint Lithography, NIL)、定向自组装技术(Directed Self-assembling, DSA)、电子束光刻(Electron Beam Lithography, E-beam)、多重图形技术(Multiple-pattern Lithography)、极紫外光刻(Extreme Ultraviolet Lithography, EUV)等。

4 基于博弈矩阵的组合赋权法

目前,指标权重的确定方法主要有三种:主观赋权法、客观赋权法和组合赋权法。本文建立的评价指标体系大多采取可以获得真实数据的客观指标,但仅用客观数据得出的赋权结果可能会受到数据本身的较大影响且并未考虑指标本身相对重要性的大小,但仅用主观打分得到的赋权结果也因为缺乏客观数据的支撑而不具有较强说服力。因此,本文选取基于博弈矩阵的组合赋权法。

4.1 层次分析法

(1) 构造判断矩阵。专家对两两指标间的重要性程度比较与打分,从而得到各层次的判断矩阵。其中 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, 元素 a_{ij} 指同一层次下指标 i 与指标 j 的相对重要性程度。

(2) 各层次排序。记判断矩阵 A 的最大特征根为 $\lambda_{\max}$, 并记各指标相对上一层某指标的归一化相对重要程度即权重向量为 $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ 。利用和积法计算 w_i 和 $\lambda_{\max}$, 其计算公式为:

$$\bar{w}_i = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}} \quad (8)$$

$$w_i = \frac{\bar{w}_i}{\sum_{i=1}^n \bar{w}_i} \quad (9)$$

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{nw_i} \quad (10)$$

(3) 一致性检验。对判断矩阵 A 进行一致性检验, 引入随机一致性指标 CI 。其数值越小, 说明判断矩阵一

致性越高; 其数值越大, 说明专家对指标的相对重要度分歧越大。然后, 引入一致性比率 CR , 当 $CR \leq 0.1$ 时, 判断矩阵符合一致性标准。其计算公式为:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (11)$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (12)$$

4.2 熵权法

(1) 数据标准化。设有 n 个评价指标、 m 个被评价对象所构成的数据预处理后的评价矩阵为: $Y = [y_{ij}]_{n \times m}$ ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$)。指标数据标准化公式为:

$$E_{ij} = \frac{y_{ij}}{\sum_{j=1}^m y_{ij}} \quad (13)$$

(2) 计算信息熵。根据熵权法中信息熵的定义, 第 i 个指标的信息熵为:

$$H(i) = -\frac{1}{\ln m} \sum_{j=1}^m E_{ij} \ln E_{ij} \quad (14)$$

(3) 计算各指标熵权。第 i 个指标的熵权为:

$$w_i^* = \frac{1 - H(i)}{\sum_{j=1}^n 1 - H(j)} \quad (15)$$

(4) 形成权重向量。最终得到基于熵权法的指标权重向量 W :

$$W = (w_1, w_2, \dots, w_n) \quad (16)$$

4.3 组合赋权法

(1) 计算各指标的主客观权重。设基本权重向量 $W_k = \{w_{k1}, w_{k2}, \dots, w_{kn}\}$ ($k = 1, 2, \dots, m$), 其中 w_{kj} 是第 k 种赋权方法确定的指标 j 的权重, n 是指标数量, m 是权重确定方法的数量(本文取 $m = 2$, 即层次分析法和熵权法)。则基本权重向量的线性组合为:

$$W = \sum_{k=1}^m \alpha_k W_k^T, (k = 1, 2) \quad (17)$$

式(17)中, α_k ($\alpha_k > 0$) 为线性组合权重系数; W_k^T 为基本权重向量 W_k 的转置矩阵。

(2) 优化组合。根据博弈组合赋权的思想, 以 W 和 W_k 的离差最小化为目标对权重系数进行优化, 目标函数的表达式为:

$$\min \left\| \sum_{k=1}^m \alpha_k W_k^T - W \right\|_2, (k = 1, 2) \quad (18)$$

(3) 根据矩阵的微分性质, 得到最优化的一阶导数下的线性方程组, 由此方程组得出优化组合系数 α_1 和 α_2 。其计算公式为:

$$\begin{bmatrix} W_1 W_1^T & W_1 W_2^T \\ W_2 W_1^T & W_2 W_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_1 W_1^T \\ W_2 W_2^T \end{bmatrix} \quad (19)$$

(4) 对优化组合系数 α_1 和 α_2 进行归一化处理, 其计算公式为:

$$\alpha_1^* = \alpha_1 / (\alpha_1 + \alpha_2) \quad (20)$$

$$\alpha_2^* = \alpha_2 / (\alpha_1 + \alpha_2)$$

(5) 最终, 得到基于博弈论组合权重赋权法的综合权重:

$$W^* = \alpha_1^* W_1^T + \alpha_2^* W_2^T \quad (21)$$

5 改进的 TOPSIS - 灰色关联评价法

TOPSIS 法作为求解多属性决策问题中常用且十分有效的方法之一,可以较好地解决涉及多维不同指标的协同创新网络关键节点识别问题。该方法的核心思想是计算各方案的最优解与最劣解,然后以此为基准测算出各方案与最优解和最劣解的欧氏距离,从而对各方案进行排序。虽然 TOPSIS 法对原始数据的利用十分充分,但获取的信息数据仍然具有一定的局限性,于是引入基于灰色关联度方法来弥补信息量的不足。因此,本文综合采用 TOPSIS 法和灰色关联法来得出关键节点企业的最优解与最劣解,进而通过对比每个节点企业与最优解和最劣解的相对优劣程度实现对节点企业重要度的排序,从而可以有效识别出关键节点企业。具体步骤为:

5.1 建立评价空间

假设节点组织 $i(i=1, 2, \dots, m)$ 关于第 $j(j=1, 2, \dots, n)$ 个评价指标的评价值为 x_{ij} , 从而得到评价空间为 $A = [x_{ij}]_{m \times n}$, 进而将指标值归一化处理, 得到归一化后的评价空间 $A^* = [x_{ij}^*]_{m \times n}$ 。

5.2 计算评价对象到理想解的距离平方和

(1) 利用全局改进归一化方法对 x_{ij} 进行预处理得到 y_{ij} , y_{ij} 越大越优, 不存在量纲差异, 可以使得不同时刻不同指标具有可比性。

(2) 确定理想解。 $F^* = \max_{1 \leq i \leq m} \{f_{ij}\} = (f_1^*, f_2^*, \dots, f_n^*) = (w_1 y_1^*, w_2 y_2^*, \dots, w_n y_n^*)$ 。其中, $f_{ij} = w_j y_{ij}^*$; y_j^* 表示第 j 个指标所有待评价对象的最大值, 即 $y_j^* = \max_{1 \leq i \leq m} \{y_{ij}\}$ 。

(3) 计算各待评价对象到理想解的距离平方和, 其计算公式为:

$$d_i = \sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_j^*)^2 w_j^2 \quad (22)$$

(4) 运用全局改进归一化方法对 d_i 进行一致性无量纲处理。处理后, v_i 越大越好, v_i 接近 1 则接近平均值, 大于 1 表示优于平均水平, 小于 1 表示劣于平均水平。其计算公式为:

$$v_i = \frac{\max d_i + \min d_i - d_i}{\sum_{i=1}^m \max d_i + \min d_i - d_i} m \quad (23)$$

5.3 计算评价对象到理想解的均衡接近度

(1) 计算待评价对象到理想解的均衡接近度, 则第 i 个待评价对象与理想解关于第 j 个指标的灰关联系数为:

$$r_{ij} = \frac{\min_i \min_j \Delta_{ij} + \rho \max_i \max_j \Delta_{ij}}{\Delta_{ij} + \rho \max_i \max_j \Delta_{ij}} \quad (24)$$

式(24)中, $\Delta_{ij} = |f_j^* - f_{ij}|$; ρ 为分辨系数, 一般取值 0.5。

(2) 计算第 i 个待评价对象与理想解的灰色关联度 r_i 。其计算公式为:

$$r_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n r_{ij} \quad (25)$$

(3) 计算灰关联系数分布映射值 p_{ij} 。其计算公式为:

$$p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{j=1}^n r_{ij}} \quad (26)$$

(4) 计算第 i 个待评价对象的灰熵以及最大熵, 并根据所得的灰熵和最大熵计算出第 i 个评价对象的均衡度 b_i , 其计算公式为:

$$b_i = \frac{-\sum_{j=1}^n p_{ij} \ln p_{ij}}{\ln n} \quad (27)$$

(5) 计算第 i 个待评价对象与理想解的均衡接近度 b_i^* , 为了使 v_i 和 b_i^* 具有可比性, 运用全局归一化方法对 b_i^* 进行标准化处理, 其计算公式为:

$$b_i^* = \frac{b_i r_i}{\sum_{i=1}^m b_i r_i} m \quad (28)$$

5.4 计算综合评价结果

通过系数 α 将 v_i 和 b_i^* 计算出节点组织 i 的综合评价价值 g_i 。由于 b_i 和 b_i^* 均为正向参数, 其数值越大, 表示方案越接近理想解。合并后公式为:

$$g_i = \alpha v_i + (1 - \alpha) b_i^* \quad (29)$$

式(29)中, $\alpha(0 \leq \alpha \leq 1)$ 表示决策者对位置和形状的偏好程度。最后, 对各节点组织的综合评价价值进行排序, 排名越靠前代表节点的重要度越大。

6 实例应用

6.1 评价指标的权重计算

本文构建的评价指标均由客观指标构成, 具体数据来源包括: 结构重要度的 4 个指标, 均可通过 UCINET 软件计算得出; 组织规模通过企业官网、企业年报以及《财富 PLUS》等官方渠道获取。在主观权重方面, 选取领域内专家学者以及企业从业者进行打分计算得出; 在客观权重方面, 依据组织在各个指标中的具体数值计算得出, 其中总资产、总营业收入、利润收入、经费投入单位为百万美元。然后, 通过式(17)至式(21)计算得到组合权重, 结果如表 2 所示。

6.2 评价结果及分析

接下来, 采用改进的 TOPSIS - 灰色关联评价法识别出集成电路协同创新网络在上游设计、中游制造、下游封测 3 个环节的前十名关键节点企业, 结果如表 3 所示。

(1) 从表 3 可以看出, 在集成电路上游设计环节, 主要的关键节点企业集中在韩国、日本、美国等少数国家, 我国关键节点企业相对较少。通过对其中的关键核心专利进一步分析可知, 日本在集成电路设计环节中的关键核心技术主要集中在显示方向, 美国的关键核心技术主要集中在存储器方向, 而韩国在显示与存储两个领域均具备多项关键核心技术。

(2) 在中游制造阶段, 美国、日本和韩国拥有大量的关键核心技术。近两年中国在制造阶段进步迅速, 中芯国际等知名企业先后攻克多项技术难题, 但无论是专利数量和质量均与美国、日本等国存在差距。此外, 荷兰阿斯麦公司拥有全世界最先进的集成电路光刻技术, 但在传统节点重要度指标评估中该公司排名较后, 结合本文的评价指标体系以及评价模型得出该公司属于排名前十的关键节点企业。

(3) 在下游封装测试阶段,中国企业占据了较大比例的关键节点企业,其中代表性的有中芯国际、华为、国家电网等,这些企业通过加大研发投入,目前已经在全球集成电路制造与封装测试环节逐渐站稳脚跟。因此,

在后续发展中应着力加大对集成电路设计与更高精度的制造环节的投入力度。综上,上述识别结果与现实情况基本吻合,验证了本文提出的关键节点识别方法模型的可行性与有效性。

表 2 集成电路协同创新网络关键节点评价指标权重结果

一级指标	二级指标	主观权重	客观权重	组合权重
结构重要度 A ₁	度中心性 A ₁₁	0.03617	0.0780	0.0463
	介数中心性 A ₁₂	0.02673	0.0331	0.0283
	接近中心性 A ₁₃	0.06741	0.0512	0.0635
	特征向量中心性 A ₁₄	0.03715	0.0731	0.0458
组织规模 A ₂	总资产 A ₂₁	0.05695	0.0408	0.0530
	主营业务收入 A ₂₂	0.03799	0.0793	0.0480
	利润总额 A ₂₃	0.04263	0.0365	0.0411
	员工人数 A ₂₄	0.03573	0.0587	0.0413
关键核心技术现有水平 A ₃	关键核心专利总数 A ₃₁	0.06828	0.0933	0.0743
	关键核心专利总被引次数 A ₃₂	0.1081	0.0889	0.1034
	关键核心专利均被引次数 A ₃₃	0.1707	0.0663	0.1454
	研发经费投入 A ₄₁	0.06334	0.0785	0.0670
关键核心技术突破能力 A ₄	研发技术人员占比 A ₄₂	0.04756	0.0906	0.0580
	专利年平均增长率 A ₄₃	0.1104	0.0421	0.0940
	研发人员人均专利数 A ₄₄	0.08667	0.0893	0.0873

表 3 集成电路产业各环节关键节点企业

名次	上游设计	中游制造	下游封测
1	三星电子	台积电	台积电
2	富士通	三星电子	英特尔
3	国际商业机器	国际商业机器	中芯国际
4	日立集团	丰田	华为
5	美光科技	应用材料公司	意法半导体
6	日本电气	阿斯麦	国家电网
7	摩托罗拉	LG	苏州浪潮
8	东芝集团	三菱化学	德州仪器
9	飞利浦	SK 集团	高通
10	台积电	中芯国际	国际商业机器

6.3 我国集成电路产业的发展建议

目前,集成电路产业 3 个环节中,美国、日本、韩国等半导体强国由于起步早,已经在集成电路领域拥有一定的主导话语权,各项关键核心技术也处于领先地位。相比较而言,我国集成电路企业由于起步较晚、产业基础薄弱加上研发难度大和研发周期长等特点,目前只在封装测试阶段初步实现了自主供给,而在上游设计和中游制造阶段依旧落后,特别在存储、光刻等一些核心领域严重依赖国外企业,一些高端设备和高精尖材料依然依赖进口,这就导致在逆全球化和贸易保护主义背景下容易被其他国家“卡脖子”^[29]。虽然近年来,我国集成电路产业在一些关键领域比如光刻技术领域已经实现了从 28nm“难产”到 7nm 的突破,但整体而言,在设计和制造领域与传统的集成电路产业强国还存在较大差距。其次,不少国内企业借着研发高端芯片的热度将重心仅仅放在专利申请而非成果转化上,一心获取大量研发经

费,从而导致大量专利“陷入沉睡”,并未进行成果转化。再者,不少国内企业为了维持自身在行业的垄断地位,将部分高质量专利视为核心机密,不愿与其他企业合作共享,难以促进整个产业的良性发展。基于我国集成电路产业的发展现状,同时结合上述评价结果,提出我国集成电路产业发展的政策建议:

(1) 大力突破集成电路上游关键核心技术,摆脱“卡脖子”困境

通过对集成电路上游设计环节所涉及的关键核心技术总结,可以看出芯片设计环节的难点主要在于架构设计和验证两个方面,也正是在这两个领域国外企业为了保护自身市场份额不愿对我国进行技术转移。加上我国发展时间相对较短,目前还未完全突破相关核心技术。一方面,芯片设计阶段环节众多,从需求定义、功能实现到结构设计、逻辑综合,均需要考虑诸多变量比如信号干扰、发热分布等,并无数学公式可以计算,只能靠 DEA 工具一次次模拟得出;另一方面,验证阶段需要通过仿真、原型平台反复迭代验证,从而使得设计精准可靠。当前,在验证工具上我国相关企业受制于西方发达国家,比如 2022 年美国签署《2022 年芯片与科学法案》导致国内 EDA 验证软件断供,这就要求国内芯片企业不得不自主研发。目前,在集成电路产业链中,上游设计工程师占比达到了 85%,其次是制造阶段 24%,在封装测试阶段工程师仅需 6%。因此,我国要发展上游设计领域,必须重视芯片设计人才的培养,鼓励高校开设集成电路专业,同时增加相关从业人员的薪酬待遇;其次,需要加大政策支持力度,同时加大相关知识产权的保护力度,避免因一些技术泄露、盗用现象而打击创新的积极性;最后,上游设计企业自身也应当继续加大资

金投入力度,特别是目前设计环节受各种国外软件的限制不得自主研发相关软件,因此资金保障也是影响集成电路产业是否具有竞争力的基础因素。

(2) 唤醒“沉睡专利”、提高有效专利的利用率

通过对专利的检索发现,中国企业拥有的专利数量其实并不少于国外企业。但为什么专利数量的增加并未给企业带来关键核心技术的突破或者巨大的市场份额呢?其中一个关键的因素就在于国内许多企业仅仅以发明专利为最终目的,并未进一步探索成为可应用的关键核心技术,从而导致许多专利成为“沉睡专利”。一项数据表明,我国高校的专利授权量从2000年的1548件增加到2019年的20万余件,但是专利的转化率仅有4.4%,绝大部分专利处于“沉睡”状态。因此,唤醒“沉睡专利”,提高有效专利的利用率,将是突破“卡脖子”的有效捷径。造成专利“沉睡”的原因很多,其中一个很主要的原因便是不同专利权人申请专利的目的不同。实际上,专利权人可以是企业、科研机构,也可以是政府、高校,不同主体对于专利申请的目​​的不尽相同,或是追求利润,或是完成任务,亦或是得到晋升,从而导致专利质量参差不齐,最终造成大量“沉睡专利”或“无效专利”的出现。因此,有必要构建权威的专利质量评价标准,对获批的专利从各个方面进行全面精准评估,从而保证研发企业能够精准定位到自己需要的高质量专利,最终有效缩短研发进程。

(3) 鼓励龙头企业开放共享,协同解决“卡脖子”难题

目前,全球集成电路产业呈现寡头垄断趋势,排名前十的企业占据了60%以上的市场份额,而且这些企业之间通常又强强联合,不断开发更高精度的集成电路。面对这种市场环境,我国的龙头先发企业应该开放共享,抱团应对寡头垄断。目前,我国集成电路产业市场份额虽然逐年扩大,龙头企业的竞争力不断增强,但与世界巨头企业相比依旧存在巨大差距。而集成电路是一项耗时长、投入大、风险高的复杂系统,只有开放共享、协同合作才是将来突破“卡脖子”关键核心技术的有效形式。特别是对上游设计和中游制造来说,设计与验证软件和光刻机更为复杂、技术壁垒更难突破。因此,必须充分发挥龙头企业的辐射带动作用,以企业微观层面的产业链条升级带动产业整体转型升级^[30],加强龙头企业与国内后发企业的交流合作与开放共享,协同解决集成电路“卡脖子”关键核心技术难题。

7 研究结论

本文以集成电路协同创新网络为对象,基于关键核心专利来提升节点组织的关键核心技术创新能力,据此构建协同创新网络关键节点评价指标体系,进而采用改进的TOPSIS-灰关联方法识别出集成电路协同创新网络在上游设计、中游制造、下游封测不同环节的关键节点企业。基于评价结果发现,我国集成电路产业目前在下游环节拥有较多的关键节点企业,技术优势较为明显,但在上游设计和中游制造环节几乎没有关键节点企业,中芯国际在制造环节处于前列。该识别结果说明我

国集成电路在设计与制造方面与发达国家相比还处于落后位置,需要不断突破设计与制造环节的关键核心技术。

本文研究成果突破了原有研究基于网络拓扑结构视角来识别关键节点的传统思路 and 做法,考虑了节点在现实网络中的功能属性,主要体现在根据集成电路协同创新网络的现实特点,创新性地提出了节点企业拥有的关键核心技术创新能力这一维度来反映其在创新网络中的重要度。基于此,本文提出通过检索关键核心专利来识别出集成电路产业的关键核心技术,据此构建出包含结构重要度和关键核心技术创新能力的集成电路协同创新网络关键节点评价指标体系,从而真实全面地识别出集成电路协同创新网络的关键节点企业。本文基于关键核心专利视角来识别集成电路产业的关键节点企业,这对丰富现有的节点重要度评价研究具有重要的理论价值。

此外,我国“十四五”规划和2035年远景目标《纲要》首次提出,坚持经济性和安全性相结合,补齐短板、锻造长板,形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。党的二十大报告再次明确指出“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。对我国集成电路产业来说,本文研究成果在一定程度上发现了我国集成电路产业与发达国家的差距与不足,这对后续助推我国集成电路产业高质量发展进而实现高水平科技自立自强具有重要的实践价值。

参考文献:

- [1] 魏江,应瑛,刘洋. 研发网络分散化、组织学习顺序与创新绩效:比较案例研究[J]. 管理世界, 2014(2): 137-151+188.
- [2] 苏中锋,王海绒,张文红. 整合独立研发与合作研发:吸收能力的影响[J]. 科研管理, 2016, 37(11): 11-17.
- [3] Xie X, Fang L, Zeng S. Collaborative Innovation Network and Knowledge Transfer Performance: A Fsqca Approach[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(11): 5210-5215.
- [4] 丁潇君,房雅婷. “中国芯”扶持政策挖掘与量化评价研究[J]. 软科学, 2019, 33(4): 34-39.
- [5] Freeman LC. Centrality in Social Networks Conceptual Clarification[J]. Social Networks, 1978, 1(3): 215-239.
- [6] Kim J, Ahn H, Park M, et al. An Estimated Closeness Centrality Ranking Algorithm and Its Performance Analysis in Large-Scale Workflow-Supported Social Networks[J]. Ksii Transactions on Internet & Information Systems, 2016, 10(3): 1454-1466.
- [7] Kourtellis N, Morales G, Bonchi F. Scalable on Line Betweenness Centrality in Evolving Graphs[J]. Ieee Transactions on Knowledge & Data Engineering, 2015, 27(9): 2494-2506.
- [8] Bonacich P. Power and Centrality: A Family of Measures[J]. American Journal of Sociology, 1987, 92(5): 1170-1182.
- [9] Gleich Df. Pagerank Beyond The Web[J]. Siam Review, 2015, 57(3): 321-363.
- [10] Wang N, Gao Y, He J, et al. Robustness Evaluation of the Air Cargo Network Considering Node Importance and Attack Cost[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2021, 217: 594-608.
- [11] 王耀祖,尚柏林,宋笔锋等. 基于杀伤链的作战体系网络关键节点识别方法[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(3): 736-744.

- [12] Zhu D, Wang H, Wang R, et al. Identification of Key Nodes in a Power Grid Based on Modified Pagerank Algorithm [J]. Energies, 2022, 15(3): 797.
- [13] 徐越, 刘雪明. 基于三元闭包模体的关键节点识别方法[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2023: 1-8.
- [14] 王灵丽, 黄敏, 高亮. 基于聚类算法的交通网络节点重要性评价方法研究[J]. 交通信息与安全, 2020, 38(2): 80-88.
- [15] 李亚飞, 梁琛, 戴福青. 航路网关键节点识别及抗毁性分析[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(5): 115-121.
- [16] Ruan Yr, Lao Sy, Xiao Yd, et al. Identifying Influence of Nodes in Complex Networks With Coreness Centrality: Decreasing The Impact of Densely Local Connection [J]. Chinese Physics Letters, 2016, 33(2): 028901.
- [17] 朱林, 方胜良, 胡卿等. 卫星时变拓扑网络节点重要度评估方法[J]. 系统工程与电子技术, 2017, 39(6): 1274-1279.
- [18] Bian T, Hu J, Deng Y. Identifying Influential Nodes in Complex Networks Based on Ahp [J]. Physica A: Statistical Mechanics & Its Applications, 2017, 479(4): 422-436.
- [19] Zhang X, Chen B. Study on Node Importance Evaluation of the High-Speed Passenger Traffic Complex Network Based on the Structural Hole Theory [J]. Open Physics, 2017, 15(1): 1-11.
- [20] Fuller Db. Chip Design In China and India: Multinationals, Industry Structure and Development Outcomes in the Integrated Circuit Industry [J]. Technological Forecasting & Social Change, 2014, 81(1): 1-10.
- [21] 吴菲菲, 韩朝曦, 黄鲁成. 集成电路产业研发合作网络特征分析——基于产业链视角[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(8): 77-85.
- [22] Pilkington A, Lee Ll, Chan Ck. Defining Key Inventors: A Comparison of Fuel Cell and Nanotechnology Industries [J]. Technological Forecasting & Social Change, 2008, 76(1): 118-127.
- [23] Groysberg B, Lee Le. Hiring Stars and Their Colleagues: Exploration and Exploitation In Professional Service Firms [J]. Organization Science, 2009, 20(4): 740-758.
- [24] 任佳妮, 张摇薇, 杨摇阳等. 人工智能+医疗治新兴技术识别研究: 以医疗机器人为例[J]. 情报杂志, 2021, 40(12): 45-50.
- [25] Ma D, Hung Sw. An Integrated Framework for the Selection and Acquisition of Core Technologies: The Case of Taiwan's Led Industry [J]. Long Range Planning, 2015, 48(6): 381-397.
- [26] Wang F, Huang Z. Analysis of International Competitive Situation of Key Core Technology in Strategic Emerging Industries: New Generation of Information Technology Industry as An Example [J]. Plos one, 2023, 18(6): e0287034.
- [27] 詹文青, 封摇丽, 黄潇霏. 专利布局视角下企业核心专利识别研究[J]. 情报理论与实践, 2022, 45(8): 115-120.
- [28] 李维思, 谭力铭, 章国亮等. 基于多源信息融合的产业链关键技术主题识别研究: 以人工智能领域为例[J]. 信息资源管理学报, 2022, 12(1): 116-126.
- [29] Choi S, Park H, Kang D, et al. An Sao-Based Text Mining Approach to Building a Technology Tree for Technology Planning [J]. Expert Systems With Applications, 2012, 39(13): 11443-11455.
- [30] 费文博, 于立宏, 叶晓佳. 城市群区域价值链分工的“雁阵模式”——基于长三角集成电路产业的研究[J]. 软科学, 2021, 35(5): 13-19.

(责任编辑: 李 镜)

(上接第84页)

- [8] Zhou C F, Chen J. Can Digital Transformation Overcome the Enterprise Innovation Dilemma: Effect, Mechanism and Effective Boundary [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023(190): 122378.
- [9] 杨伟, 吉梨霞, 周青. 企业数字化转型对创新生态系统的影响: 基于市场规模动态的多 Agent 模型[J]. 中国管理科学, 2022, 30(6): 223-232.
- [10] 俞立平, 张矿伟, 吴功兴. 数字化转型对企业创新的作用机制研究: 基于技术创新和管理创新的视角[J]. 中国软科学, 2024(1): 24-35.
- [11] 袁淳, 肖土盛, 耿春晓. 数字化转型与企业分工: 专业化还是纵向一体化[J]. 中国工业经济, 2021(9): 137-155.
- [12] 刘淑春, 闫津臣, 张思雪, 林汉川. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗[J]. 管理世界, 2021, 37(5): 170-190.
- [13] Song Y, Escobar O, Arzuhiaga de Massis A. The Digital Transformation of a Traditional Market into an Entrepreneurial Ecosystem [J]. Review of Managerial Science, 2022, 16(1): 65-88.
- [14] Xu C, Sun G L, Kong T. The Impact of Digital Transformation on Enterprise Green Innovation [J]. International Review of Economics & Finance, 2024(90): 1-12.
- [15] 周红星, 黄送钦. 数字化能为创新“赋能”吗? ——数字化转型对民营企业创新的影响[J]. 经济学动态, 2023(7): 69-90.
- [16] 李宇, 林菁菁. 产业升级的内生驱动及其企业持续创新本质挖掘[J]. 改革, 2013(6): 118-127.
- [17] 毛荐其, 牛文祥, 刘娜, 魏延辉. 企业数字化转型对二元创新持续性的影响研究[J]. 科学决策, 2023(4): 1-14.
- [18] 孟庆时, 余江, 陈凤. 深度数字化条件下的突破性创新机遇与挑战[J]. 科学学研究, 2022, 40(7): 1294-1302.
- [19] 林永佳, 杨畅, 蔡幸. 企业数字化转型与绿色创新能力升级——基于网络效应的分析[J]. 现代财经, 2023, 43(2): 3-19.
- [20] Triguero A, Córcoles D. Understanding Innovation: An Analysis of Persistence for Spanish Manufacturing Firms [J]. Research Policy, 2013, 42(2): 340-352.
- [21] 何郁冰, 张思. 技术创新持续性对企业绩效的影响研究[J]. 科研管理, 2017, 38(9): 1-11.
- [22] 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 任晓怡. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021, 37(7): 130-144.
- [23] 刘艳霞. 数字经济赋能企业高质量发展——基于企业全要素生产率的经验证据[J]. 改革, 2022(9): 35-53.
- [24] 林炳洪, 李秉祥, 张涛. 数字化转型能否提升公司治理水平? ——基于中国 A 股上市公司的经验证据[J]. 经济体制改革, 2023(5): 176-182.
- [25] 肖土盛, 吴雨珊, 元文韬. 数字化的翅膀能否助力企业高质量发展——来自企业创新的经验证据[J]. 经济管理, 2022, 44(5): 41-62.

(责任编辑: 石琳娜)